

Gestión de Bases de Datos

¿Qué es Microsoft Access?

Podemos definir a Microsoft Access (en adelante MS-Access o Access) como un sistema de administración de bases de datos relacionales, diseñado especialmente para ser utilizado bajo Windows. Veamos el significado de esta definición, mediante la descripción de sus componentes.

¿Qué es una base de datos ?

Una base de datos es una colección de informaciones o datos relacionados con un tema particular. Todos los que hemos trabajado en los archivos de una oficina o simplemente consultado un libro en una biblioteca, sabemos qué es una base de datos "en cartulina": un contenedor adecuado (fichero) en donde se disponen una cantidad de tarjetas o fichas de manera que puedan revisarse con facilidad, y generalmente en un orden determinado como, por ejemplo, en forma alfabética.

Cada una de las tarjetas contiene datos sobre un determinado artículo (libros, en el caso de la biblioteca) los que se ingresan de una manera prefijada y uniforme para todas ellas (autor, título, número de catálogo, tema, cantidad de páginas, editorial, lugar y fecha de la impresión, por ejemplo).

Ahora bien, en las bases de datos electrónicas la información se ingresa, se guarda y se administra en computadoras mediante programas especializados, entre los que destaca Access.

Bases de datos y ficheros manuales

Si necesitáramos ubicar un libro por su título, está claro que de estar las tarjetas en el fichero ordenadas alfabéticamente por título, no tendríamos que mirar cada una de las fichas hasta encontrarlo.

En cambio, si lo que buscamos en ese fichero son libros sobre un determinado tema, debemos revisar el fichero completo para ubicarlos.

Siempre refiriéndonos al fichero manual, podríamos dar una solución a este problema manteniendo además una copia del mismo ordenada por tema, otra por autor, etc., lo que nos obligaría a la tediosa tarea de actualizar todos y cada uno de estos ficheros toda vez que se produzca una novedad.

Campos, registros, tablas y bases

Un campo es la pieza más pequeña de información de la que se compone una base de datos. Esta parte indivisible, contiene un único dato, como por ejemplo un precio, un tamaño, un nombre, etc.

Los campos se disponen en conjuntos llamados registros.

Del mismo modo que las fichas, cada registro está compuesto por los mismos campos, y en la misma disposición; sólo cambia el contenido, pero permanece invariable la longitud y la ubicación de cada uno de los datos en todos los registros.

Esta colección de registros idénticos en cuanto a su formato, se agrupa en Access en lo que se denomina una *tabla*, que es el equivalente del contenedor o fichero manual. Por ejemplo, si el tercer campo del registro es el precio, todos los registros de una misma tabla contendrán en ese lugar, distintos valores numéricos correspondientes al precio de cada producto o artículo.

La denominación de *tabla* se debe a su organización en forma de filas y columnas como se puede observar en la figura siguiente.



	Codigo_Odontologo	Nombre_Odontologo	Direccion	Codigo_Zona
	1	Alejandro Brozzo	Corrientes 845	1
	2	Jorgelina Arcuri	Pellegrini 1362	5
	3	María Inés Molachino	Buenos Aires 1672	5
	4	Natalia Olivieri	Entre Rios 4125	1
	5	Guillermo Berger	Pasco 13	2
*	0			0

Registro: 5 de 5

Cada fila o renglón contiene los datos de un único registro, dispuestos uno al lado del otro, por lo que, siguiendo hacia abajo, en cada columna encontraremos un determinado campo de cada uno de los registros de la tabla.

Los nombres de los campos aparecen al tope de la tabla, describen la información que contendrá cada uno de ellos, y nos sirven como medio para hacer referencia al dato contenido en el campo. Access incorpora un nuevo concepto; el de la base de datos integral. Se trata de un ente que agrupa todo lo necesario para el manejo de la información referente a un determinado tema; tablas, formularios, índices de ordenamiento, relaciones entre los datos de las distintas tablas, informes, etc.

Qué es un sistema de administración de bases de datos relacionales

Se trata de un instrumento que nos permite ingresar, recuperar y manejar la información contenida en la base de datos. Entendemos por manejar, la posibilidad de ejecutar las siguientes operaciones, entre muchas otras:

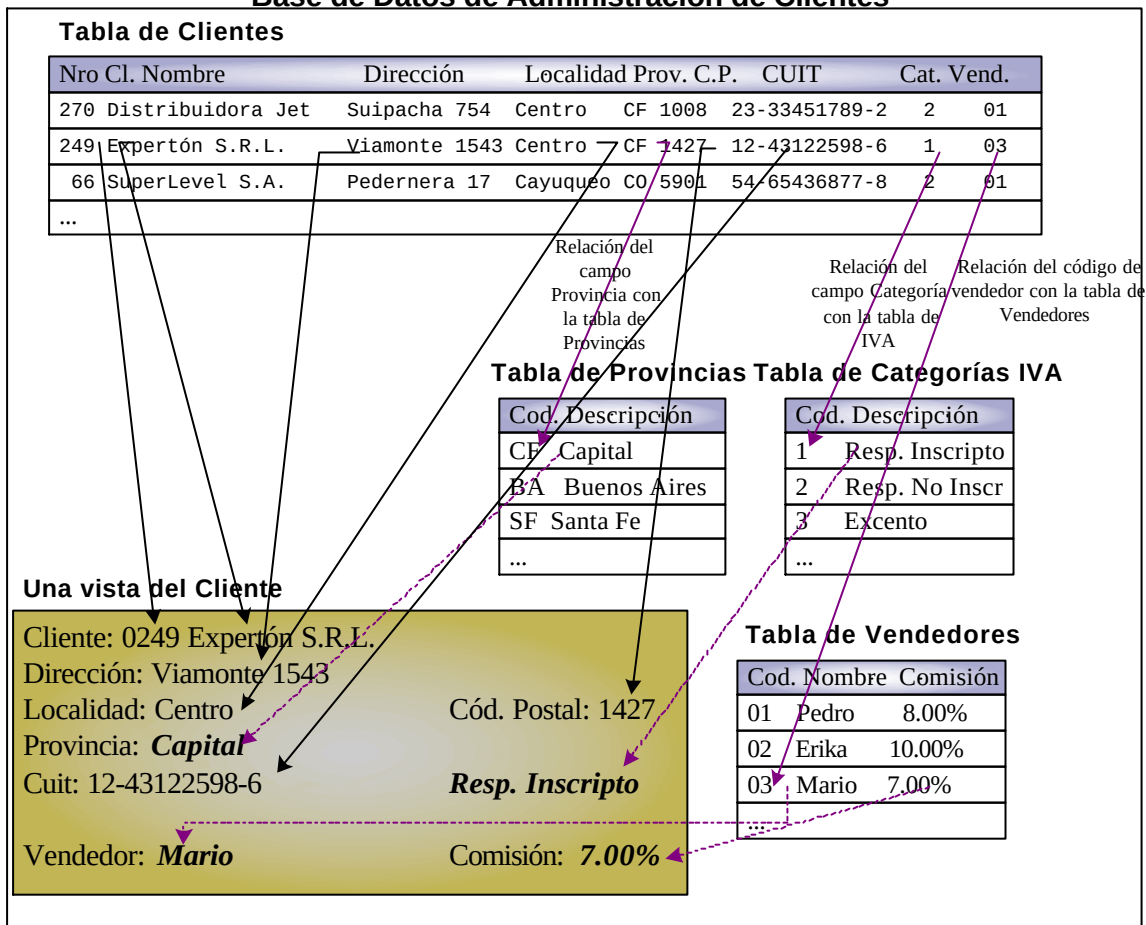
- Añadir nueva información a medida que ésta va ingresando.
- Obtener la información ordenada según determinados parámetros (por orden alfabético, según el nombre del autor, según la temática de cada libro, etcétera).
- Calcular cálculos referidos a la base (cantidad total de publicaciones, promedios periódicos de ventas, promedios según las diversas categorías, etc.).
- Imprimir la información deseada, ya sea en forma de tablas o de gráficos de diversos tipos.

Todas estas prestaciones y muchísimas más que resultaría fatigoso enumerar, comparten una característica común que constituye la más notable diferencia respecto de la base de datos tradicional. Esta diferencia consiste en que los datos se ingresan una sola vez, de una determinada forma, y pueden luego manipularse para extraer la información ordenada y seleccionada según múltiples criterios

Qué significa relacional

Este término está referido a la forma en que Access organiza la información de las distintas tablas que componen la base de datos.

Base de Datos de Administración de Clientes



Vemos que en la tabla de clientes muchos de sus campos se hallan codificados; por ejemplo, el vendedor está representado en la tabla de clientes por un número, que luego se traduce, tabla de vendedores mediante, al nombre correspondiente que aparece en la ficha (recuadro que vemos en la parte inferior de la figura).

Algo similar ocurre con la provincia y la categoría de inscripción en el IVA.

El mecanismo de la relación es muy sencillo; basta con establecer la misma (indicando qué campos y qué tablas intervienen) para luego acceder automáticamente a los datos relacionados. Por ejemplo, y con referencia a la figura, establecemos la relación del campo *Cat.* con la tabla de categorías IVA, del campo *Vend.* con la tabla de vendedores, etc.

Una vez establecidas la mencionadas relaciones, cada vez que se lee un registro en la tabla de clientes, se posicionan en el lugar correspondiente todas las tablas que se encuentren relacionadas.

En el ejemplo, con sólo acceder al cliente número 249, la tabla de vendedores (en los ejemplos llamada Comisión) se posicionará en "Mario" y la de categorías de IVA en "Resp. Inscripto".

Podemos mostrar entonces directamente el nombre del vendedor en lugar de su código, ocurriendo algo similar con la categoría IVA y la provincia. Elaboraremos así una vista del archivo de clientes con todas las descripciones necesarias (la información obtenida por medio de las relaciones se muestra en negrita y en cursiva en el cuadro amarillo de la figura); a este tipo de vista particular de la base le llamaremos consulta.

Una base de datos relacional, finalmente, es un sistema específicamente diseñado para el manejo de información que ha sido previamente organizada en forma de una o varias tablas relacionadas entre sí.

Qué es una consulta

Básicamente, una consulta (query) es una forma de buscar, encontrar y exhibir determinada información, extrayéndola del cúmulo de datos que almacena la base.

Los datos que responderán a la consulta pueden provenir de una o de varias tablas. En la figura anterior el recuadro amarillo titulado “Una vista del cliente” es un formulario que toma los datos de una consulta, la que agrupa información proveniente de las tablas de clientes, de provincias, de categorías IVA y de vendedores. A la respuesta de la consulta se la denomina *hoja de respuestas dinámicas*.

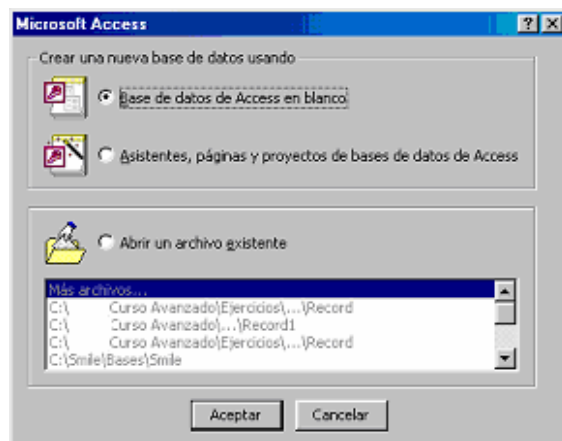
Se le llama dinámica porque cualquier dato que se modifique en la mencionada hoja (que podrían ser por ejemplo los del recuadro amarillo de la figura anterior), es actualizado en la(s) tabla(s) correspondientes.

Como ejemplo, diremos que con una consulta podremos:

- Localizar inmediatamente el nombre y la dirección de una determinada persona.
- Imprimir cartas y etiquetas dirigidas a residentes de determinada provincia.
- Extender una orden de reposición para productos que hayan llegado a un límite predeterminado de sus existencias.
- Imprimir un resumen del total de ventas, con subtotales por productos o fechas.
- Imprimir cartas recordatorias de vencimientos a 30, 60 ó más días.

Cómo iniciar Access

Abra Microsoft Access desde el menú Inicio, Programas. Después de pulsar sobre el icono correspondiente se mostrará durante un breve lapso la ventana de presentación, luego aparecerá el cuadro inicial como se muestra en la figura siguiente:



Access presenta, al igual que toda aplicación que corre bajo Windows, la misma estructura de pantalla, tanto en sus ventanas como en sus cuadros de diálogo.

Cómo se crea una base de datos

Access almacena en un archivo de base de datos todas las tablas, como así también todas las consultas, formularios, informes y demás objetos relacionados con esa base de datos.

Cuando creamos este archivo contenedor, el mismo se encontrará en blanco o vacío. Luego, utilizando las herramientas de Access, crearemos las distintas tablas en las que cargaremos información, para después agregar consultas, formularios, informes, etc. con los que presentaremos o actualizaremos esa información de diversos modos. En la primer ventana debemos indicarle a Access qué tipo de tarea iniciaremos, para lo cual nos presenta tres opciones:

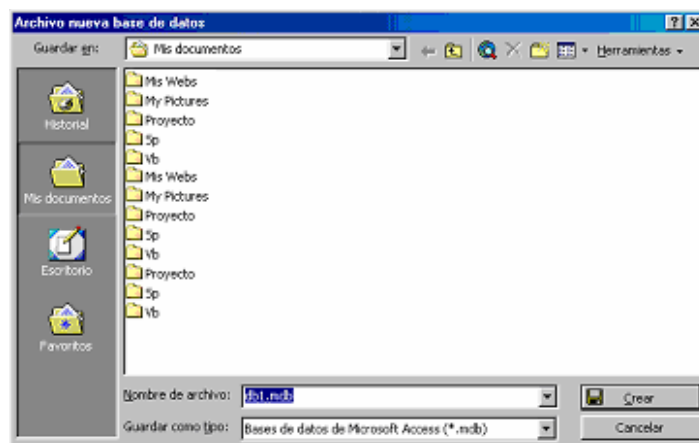
La primera de ellas generará una base de datos en blanco en la que podremos ir agregando los elementos que necesitemos (tablas, consultas, formularios, etc.). Esta opción equivale a la del primer icono que se muestra en la figura anterior.

La segunda nos guiará, mediante un asistente, en la creación de estos elementos de acuerdo a lo que respondamos a distintas preguntas que se nos formularán durante el proceso.

Por último, la tercera permite elegir alguna de las bases con las que trabajamos últimamente o, en su defecto, al pulsar sobre la línea *Más archivos*, acceder a un cuadro estándar de *Abrir archivo* de Windows para seleccionar alguna base de datos Access (extensión MDB) en las unidades de disco locales o de la red.

1. Pulsemos, para activar, el botón de radio (así es como se denomina a este tipo de selectores) correspondiente a la primera opción: *Base de datos en blanco*, y luego el botón Aceptar.

Esto nos permitirá crear una base de datos en blanco, para comenzar nuestro trabajo. Aparecerá para ello, el cuadro de la figura siguiente, en el cual debemos asignar un nombre a esta nueva base:

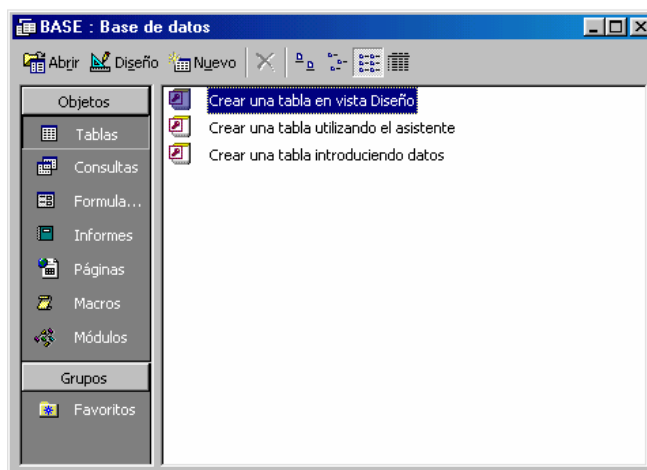


Allí, Access nos presenta un nombre propuesto, que se muestra resaltado con fondo azul: db1.mdb.

MDB es la extensión de archivo que identifica a las bases de datos Access: Microsoft Data Base (en este caso Base de Datos 1 de Microsoft Data Base). Las versiones anteriores de este programa utilizaban esta misma terminación, pero esto no presenta ningún inconveniente ya que Access es capaz de abrir bases de datos de versiones anteriores.

2. Escribamos BASE.MDB, lo que reemplazará al nombre propuesto y será el nombre de la nueva base. Luego pulsemos el botón Crear.

Este último paso nos llevará al cuadro de diálogo Base de datos de la figura siguiente, que trataremos enseguida.



Cómo construir una base de clientes

En este capítulo desarrollaremos un ejemplo similar al que se mostró en la sección de relaciones entre tablas: una tabla de clientes, con todas las tablas auxiliares necesarias, las cuales se relacionarán con la primera, para manejar luego toda esa información.

Así veremos claramente qué significa relacionar datos y cómo una consulta nos permite seleccionar, organizar y agrupar esos datos según nuestras necesidades. Cuando volvamos a iniciar Access, abriremos la opción ARCHIVO del menú, y encontraremos en el sector inferior el nombre Base como última opción y, por lo tanto, no tendremos más que pulsar sobre el mismo para abrirla y así poder continuar con nuestra tarea.

Utilizando el cuadro de diálogo mostrado en la última figura expuesta, podremos crear todos los objetos de base de datos con los que trabajaremos. El mismo permanecerá abierto mientras haya algún objeto de la base abierto, sea éste una tabla, un formulario, una consulta etc., y cerrarlo significa también cerrar la base de datos que el mismo representa.

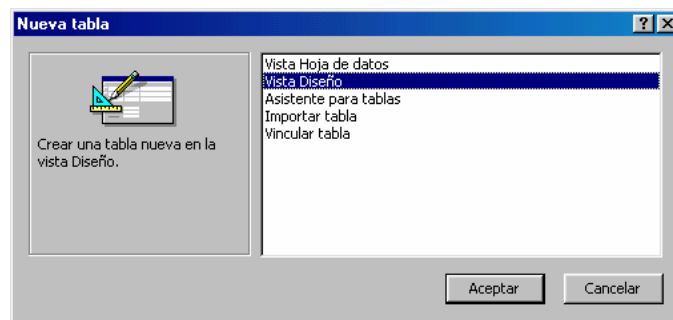
Qué ocurre con las bases de datos de versiones anteriores

Podemos abrir una base de datos de las versiones 7.0, 2.0 ó 1.x en Microsoft Access sin convertirla, y podemos utilizar sus datos, pero no es posible modificar el diseño de los objetos de esa base de datos, ni aprovechar la mayoría de las nuevas características de Microsoft Access en tanto no se convierta a la nueva versión. La conversión se realiza en forma automática y con toda facilidad, pero antes de proceder debemos asegurarnos de que todos los usuarios de esa base estén en condiciones de trabajar en Windows 98 y en esta nueva versión 2000 de Access, ya que una vez producido este cambio no podrán abrir la base de datos con programas Access anteriores.

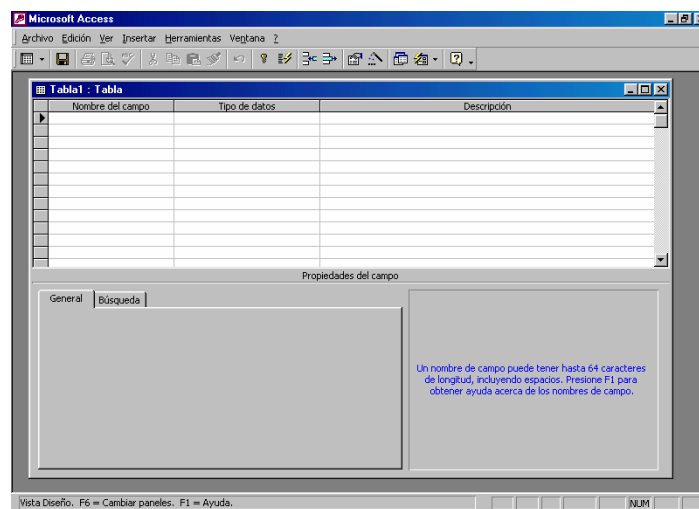
Cómo se crea una tabla

Lo primero que debemos crear es una tabla, que vimos que es el verdadero soporte que contiene a los datos. Es justamente la opción que se encuentra preparada (obsérvese que la solapa Tablas se encuentra en primer plano).

1. Pulsemos el botón *Nuevo* para llegar al cuadro *Nueva tabla* de la figura siguiente.



2. Pulsando ahora la tecla ↓ seleccionaremos la segunda opción (Vista Diseño).
3. Con el botón Aceptar cerraremos este cuadro de diálogo y pasaremos a la cuadrícula de diseño de tablas de la figura siguiente.



En ausencia de un nombre, Access asignó el de *Tabla1*. Ingresaremos ahora la definición de los datos que se almacenarán en la tabla y en el momento de guardarla le asignaremos un nombre apropiado.

4. En el lugar indicado coloquemos el nombre del primer campo, que será CODCLI.

Mostramos los nombres de campo en mayúsculas por una cuestión de claridad, pero tenemos en Access total libertad para usar mayúsculas y minúsculas. También elegimos un nombre de campo corto, si bien, como podemos apreciar en la instrucción de la figura anterior, los nombres de campo pueden tener hasta 64 caracteres de longitud e incluir espacios (por ejemplo *Código del Cliente*).

5. Pulsemos TAB con lo que pasamos a la definición del tipo de dato que ha de contener el campo. Aparece una lista mostrándonos su primer elemento (Texto), pero no es éste el tipo de dato que le asignaremos, por lo tanto:
6. Pulsemos sobre la tecla para abrir la lista indicada y de dicha lista elijamos Numérico.

Cómo definir las características de un campo

Habremos observado que en el sector inferior apareció un grupo de parámetros para llenar, titulado *Propiedades del campo*; allí podremos determinar todas las características que asumirá el campo que estamos definiendo.

Actualmente nos muestra las opciones por omisión para el tipo de dato elegido arriba (Numérico). Cambiando aquí los parámetros que sean necesarios, podremos darle a cada uno de los campos las propiedades adecuadas de formato, decimales, etc.

Estableceremos estos parámetros de la siguiente forma:

7. En el parámetro Tamaño del campo pulsaremos sobre la flecha de su derecha y de la lista elegiremos Entero.
8. De modo similar en el campo Lugares decimales elegiremos el valor 0.
9. En el campo Requerido elegiremos Sí, y en el campo Indexado elegiremos la opción Sí (Sin duplicados).

El cuadro de propiedades del campo referido tendrá ahora el aspecto de la figura siguiente.

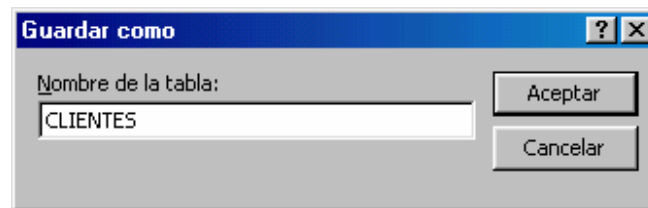
10. Pulsemos en el campo Descripción y escribamos “Código numérico del Cliente” terminando con ENTER para continuar con la definición del próximo campo.
11. Allí escribiremos NOMBRE, pulsaremos ENTER para pasar a la siguiente columna, y nuevamente ENTER para aceptar el tipo por omisión (Texto).
12. En Descripción escribiremos “Nombre o razón social del cliente”.
13. Del mismo modo que lo hicimos con el nombre definiremos Dirección, Localidad y Teléfono según los siguientes parámetros:

Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción	Tamaño	Requerido
DIRECCION	Texto	Calle y número	50	SI
LOCALIDAD	Texto	Ciudad o pueblo	36	SI
TELEFONO	Texto	Números y espacios	36	NO

La ventana de diseño deberá contener ahora los datos que se muestran en la figura siguiente.

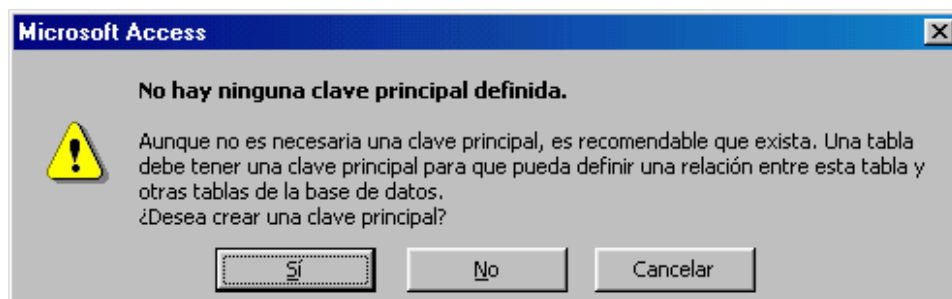
Completado el ingreso de los campos que componen (por ahora) la tabla de clientes, procederemos a grabarla:

14. Para guardar en la base la tabla que creamos, pulsemos el segundo botón de la barra, con lo que aparecerá el cuadro de diálogo Guardar Como.



15. En lugar del nombre que se nos presenta (Tabla1) escribamos, en este cuadro: CLIENTES, y pulsemos Aceptar.

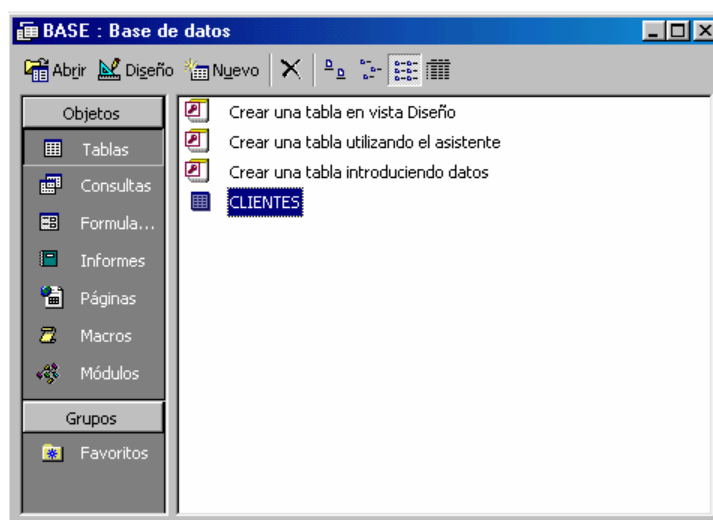
Para utilizar una tabla es conveniente que ésta tenga un índice o clave de acceso que defina su ordenamiento, lo que nos permitirá relacionar tablas, encontrar registros, etc. Access asigna mucha importancia a este tema, y por lo tanto no nos dejará grabar la definición de esta tabla sin antes presentar la advertencia de la figura siguiente.



16. Contestaremos pulsando el botón No, ya que asignaremos una clave luego de la siguiente explicación.

Ahora la base de datos BASE incluye a la tabla CLIENTES.

Observemos que el título del cuadro contiene ya el nombre de la tabla y en el cuadro que mostramos vacío, tenemos ahora el icono representativo de esta tabla.



Qué es una clave y qué es un índice

En bases de datos electrónicas disponemos de un recurso de ordenamiento indirecto: Un índice es un objeto más, contenido dentro de la base de datos, que nos permite definir un ordenamiento y una clave de acceso particular para una determinada tabla de esa base.

Por ejemplo, en la tabla que estamos creando podemos definir un índice en base al código del cliente y otro en base a su nombre; esto nos permitirá ubicar al cliente ya sea por su código o por su nombre.

Disponiendo de índices no es necesario que los registros tengan un orden físico determinado, ya que es el índice quien define el orden y la clave de acceso. Esto constituye una enorme ventaja puesto que disminuye a un mínimo el movimiento de los datos: cada registro nace y permanece siempre en el mismo lugar físico dentro de la tabla.

Podemos decir que un índice nos permite:

- Leer o listar los registros de la tabla en un orden determinado.
- Acceder a un determinado registro en forma directa.
- Relacionar datos de distintas tablas.

Índices principales y secundarios

Aunque no es obligatorio en Access, generalmente se acostumbra identificar a cada fila o registro con un número de código o de serie, como por ejemplo número de empleado o número de serie de producto; a esta información identificatoria la llamaremos *Clave principal* de la tabla. Cuando abrimos una base de datos existente, cada tabla tendrá su orden determinado inicialmente por su clave principal, y en base a la misma construiremos las relaciones entre las distintas tablas, puesto que Access asocia datos de distintas tablas siempre en base a su clave principal.

En una tabla que tiene varios campos definidos como de índice sólo podemos listar o acceder sus datos en el orden determinado por aquél que designemos como índice principal o clave de acceso a la tabla. ¿Y entonces porqué asociar más de un índice a la tabla?

Una vez definido el o los campos de índice, Access se encargará de actualizarlos incorporando las claves de nuevos registros y quitando del mismo las correspondientes a los registros que eliminemos.

Luego podremos designar a cualquiera de estos índices como clave principal, para trabajar en ese orden.

Cómo establecer un campo de clave principal

Estableceremos como clave principal de la tabla de Clientes al código (CODCLI):

1. Estando en la pantalla de definición pulsemos sobre el primer renglón (correspondiente al código del cliente). El mismo aparecerá indicado.
2. Pulsemos el botón de asignación de clave principal y en adelante veremos al campo indicado a su izquierda con la imagen de una llave. Esto significa que la tabla tiene un índice asociado elaborado en base al código del cliente (campo CODCLI), el cual define un ordenamiento que nos permitirá listar los clientes ordenados según su código numérico, y una clave de acceso con la que podremos ubicar un determinado cliente conociendo su número.

En el paso 9 del ejercicio anterior establecimos dos propiedades que se relacionan con la función de este campo como clave principal: Requerido (todos los registros deben contener allí algún valor) e Indexado sin duplicados (no se admiten claves duplicadas para un índice principal).



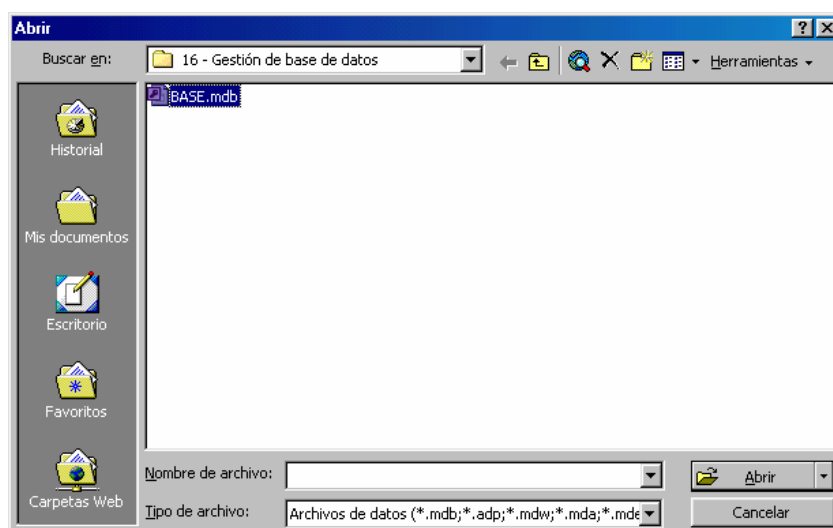
3. Pulsemos el botón de grabar para guardar estos últimos cambios. Esta vez no necesitaremos ningún dato adicional ya que el elemento activo (tabla) tiene ya un nombre asignado.
4. Cerremos esta ventana de diseño pulsando el botón de cierre de ventana.
5. Cerremos también la ventana que se muestra. Esto nos llevará a la situación inicial; al panel de trabajo en blanco, sin ningún objeto abierto, que es como nos encontraremos al iniciar Access.

Cómo abrir una tabla e ingresar los datos

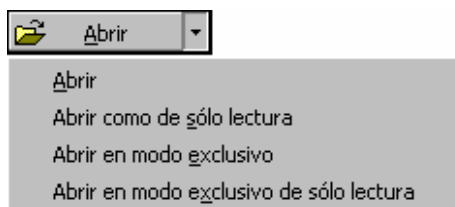
Ya estamos en condiciones de utilizar la tabla; lógicamente, lo primero que debemos hacer es cargar en ella los datos. Veamos cómo.

1. Pulsemos ARCHIVO y observemos que en el tercer panel del menú que se ha desplegado aparece como única alternativa 1 BASE. A medida que utilicemos distintas bases éstas se irán agregando a la lista que aparece en el menú ARCHIVO.
2. Pulsemos sobre este elemento de la lista. Hemos abierto la base de datos.

Aparece aquí seleccionada la tabla de clientes, por ser el único elemento que contiene la base. Otra forma de hacer esto mismo es utilizando el botón de Abrir; accederemos así a un cuadro de diálogo estándar para abrir archivos donde podemos recorrer todas las carpetas de las distintas unidades locales o de red para ubicar el archivo de base de datos que queremos abrir.

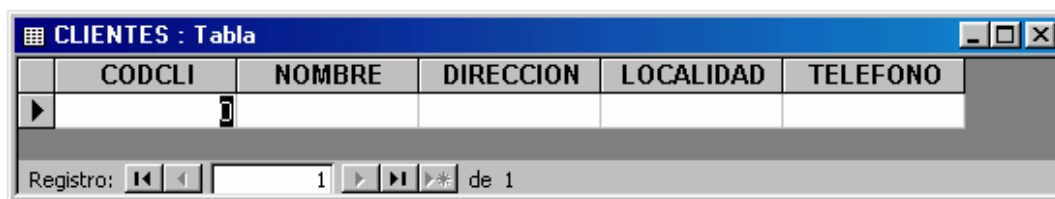


Observemos a la derecha del botón Abrir existe una flecha, la cual, al pulsarla, se desplegará una lista con diferentes opciones de apertura de la base de datos.



El modo Exclusivo se aplica cuando se trabaja en un entorno de múltiples usuarios. Si abrimos la base de este modo ningún otro usuario de la red podrá acceder a la base.

3. Pulsemos doble clic sobre este único elemento de la lista, y la tabla correspondiente se abrirá para el ingreso y modificación de sus datos.



Lo que vemos en la figura es la presentación en modo Hoja de datos, que es similar a una hoja de cálculos. Se trata de una de las formas de trabajar con una tabla.

La acción de clicar dos veces en rápida sucesión (mencionada aquí como doble clic) nos permite ahorrar un paso. En la mayoría de los casos en que, luego de seleccionar algún ítem, se necesita una confirmación (botón Aceptar, Sí, etc.), el doble clic sobre la opción elegida nos ahorra este último paso. Se trata de una operación muy común en Windows, que debemos ensayar con el fin de acostumbrar nuestra mano al breve lapso que separa a las dos pulsaciones. Notemos que el cuadro Base de datos dispone además del botón Diseño, que abrirá la tabla en modo diseño, lo que nos permitirá modificar el diseño o estructura de la tabla. Lo utilizaremos luego para agregar algunos campos a la misma.

Por ahora sólo debemos tener en claro la diferencia entre lo que es crear o modificar la estructura de una tabla (crear campos, asignar tipos de datos numéricos, textos, etc.) y lo que es ingresar o modificar los datos de la tabla, que es lo que haremos enseguida.)

En este modo de presentación tenemos todos los datos de la tabla a nuestra disposición; podemos ubicarnos sobre cualquiera de ellos pulsando con el mouse para modificarlo. Si el dato que buscamos no aparece en la ventana debemos accionar sobre las barras de desplazamiento verticales para ubicar otros registros, o sobre las horizontales para acceder a otras columnas que no están visibles.

En la figura no aparecen las barras de desplazamiento por no ser necesarias, ya que tenemos a la vista todos los datos de la tabla.

Estas barras se harán presentes cuando el tamaño de la ventana no sea suficiente para mostrar todos los datos de la tabla.

Para quien recién se inicia en aplicaciones de este tipo, mostraremos antes algunos aspectos referidos al ingreso y modificación de los datos en Access.

Cómo agregar y modificar datos

Access nos ofrece la posibilidad de editar o agregar registros en la hoja de datos de una tabla, de una consulta o de un formulario.

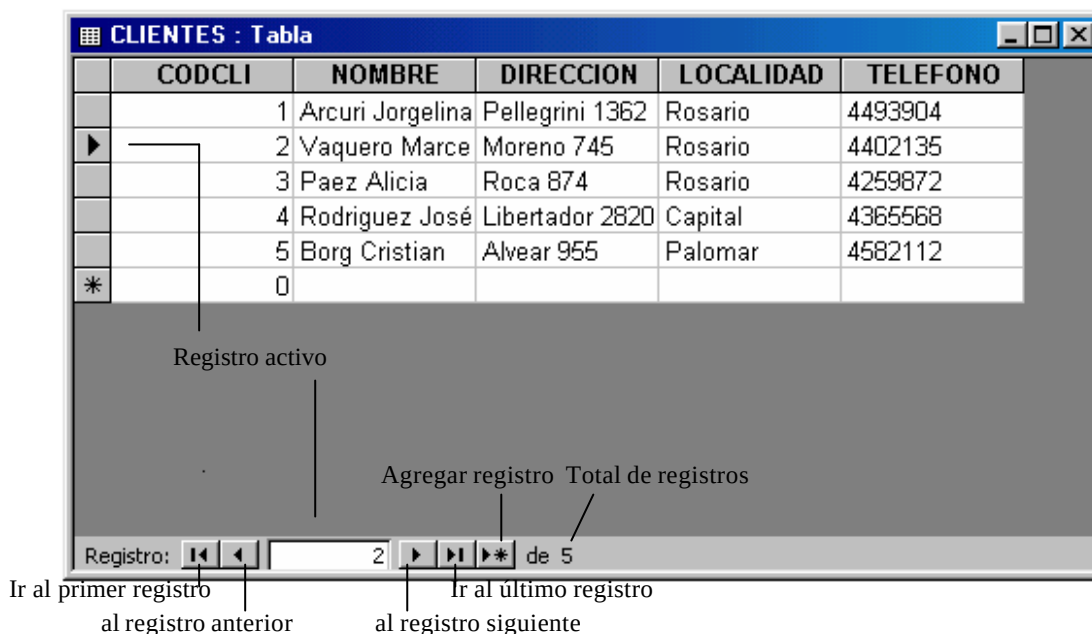
Cómo ingresar datos en un registro (línea)

En el margen izquierdo de la tabla cuatro símbolos nos muestran el estado del registro.

Un triángulo negro nos indicará el registro activo propiamente dicho (figura siguiente). Un icono en forma de pequeño lápiz nos indica que el registro está siendo editado y que no ha sido guardado todavía.

Un asterisco identifica al registro en blanco, listo para agregar nuevos datos.

Un círculo cruzado por una línea nos indica (en un entorno de múltiples usuarios) que ese registro no se puede editar por encontrarse bloqueado por otro operador.



El cursor titilante se encontrará en el primer campo del registro, indicándonos que lo que escribamos se incorporará allí.

Completados los datos del primer campo, pulsaremos Enter o Tab para pasar al siguiente campo. Cuando pulsemos alguna de estas teclas sobre el último campo de un registro pasaremos automáticamente al siguiente. Antes de hacer esto último, Access guardará los datos del registro que se completó.

Cómo corregir los datos de un campo

Si el error es de sólo algunos caracteres, pulsaremos sobre el campo en el lugar que queremos corregir. Allí podemos escribir los nuevos caracteres y, mientras lo hacemos, los caracteres de la derecha se desplazarán; se dice que estamos en modo inserción (que es el modo de trabajo predeterminado del teclado para cualquier aplicación). En este caso, podemos ayudarnos con las teclas Backspace o Delete para borrar los caracteres a izquierda o derecha respectivamente. Estando en modo inserción, podemos pulsar la tecla Insert para pasar a modo sobrescritura, lo que significa que cada carácter que escribamos reemplazará al que está a la derecha del cursor, ahorrándonos la tarea de pulsar teclas para eliminar caracteres.

Cómo reemplazar el contenido de un campo

Si llevamos el puntero al comienzo del campo, es decir entre el borde de la columna y su primer carácter (el puntero cambiará su forma, indicándonos tal condición). Allí pulsaremos el botón izquierdo y el campo quedará seleccionado, mostrándose en color negro. Estando el campo seleccionado en estas condiciones, lo que escribamos reemplazará al contenido anterior; en este modo, el primer carácter que pulsemos borrará el contenido anterior del campo y se colocará en su reemplazo; luego los siguientes caracteres que escribamos se agregarán a la derecha del anterior. Para corregir un dato existente debemos recurrir, en cambio, al modo edición, que ya vimos (el cursor está dentro del campo pero éste no se encuentra resaltado).

Si tenemos actualmente un campo resaltado, y desplazamos con las teclas ↑, ↓, ←, → se agregarán nuevos campos a la selección.

Para resaltar con el teclado, la forma más rápida y sencilla es pulsar la tecla F2; esta tecla alterna entre los modos edición y reemplazo.

Cómo anular los cambios

Si aún no hemos salido del registro (el renglón de la tabla), podemos anular los cambios y volver al estado anterior pulsando Esc, pulsando la primera vez anularemos los cambios del último campo modificado y pulsando nuevamente anularemos los cambios de todos los campos del registro activo.

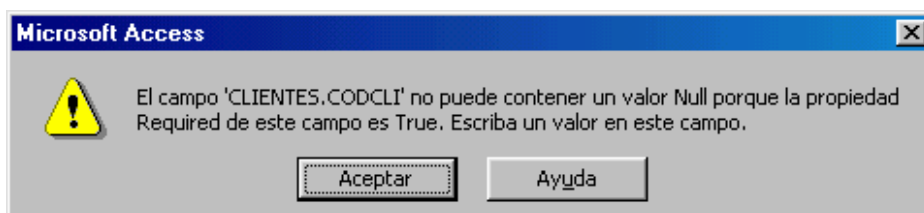
Si luego de hacer un cambio en algún campo del renglón (registro), nos ubicamos en otro registro (pulsando ↑, ↓ o con el mouse), los cambios hechos al primero, como ya dijimos, son guardados en la tabla. A esta altura, si descubrimos un error en el registro que acabamos de modificar debemos pulsar Ctrl+Z y así recuperaremos en su estado anterior todos los campos del último registro modificado.

Datos permitidos, datos prohibidos y datos requeridos

Cada vez que intentemos salir de un campo después de haber modificado los datos del mismo, Access se asegurará de que el valor ingresado sea permitido. De no ser así nos avisará que éste no es válido y que debemos modificarlo o bien deshacer la operación presionando la tecla Esc.

Un dato es rechazado cuando no es compatible con el campo que lo recibe (por ejemplo, una letra no es aceptada en un campo numérico).

Otro cartel de error que podrá aparecer en el ejemplo que veremos es el que nos advierte que hemos dejado vacío un campo requerido.



La propiedad requerido (que hemos establecido para el campo CODCLI) significa que Access no nos dejará pasar a otro registro sin antes completar ese campo con algún dato válido.

Existen otros campos que no son editables, como por ejemplo los del tipo Contador, en los cuales el programa asigna automáticamente un número consecutivo para cada registro agregado a los del tipo Calculado, que muestran valores calculados por una fórmula. Tampoco podemos modificar los campos bloqueados o desactivados, o algunos campos de consulta.

Cómo desplazarnos con el teclado

Cuando tengamos que ingresar cantidades mayores de datos, nos resultará útil manejarnos con el teclado. Mostramos aquí una breve guía de las teclas que cumplen alguna función especial.

Para:

- Desplazar entre secciones (encabezado y detalle): F6
- Ir al campo siguiente: TAB
- Ir al campo anterior: SHIFT+TAB
- Ir al primer campo del registro actual: HOME
- Ir al último campo del registro actual: END
- Ir al primer campo del primer registro (Inicio): SHIFT+CTRL.+HOME
- Ir a la página anterior: PAGE UP
- Ir a la página siguiente: PAGE DOWN
- Ir a un registro (por ejemplo al N° 7): F5 7 ENTER

Ingrese datos en la tabla

Comenzaremos ahora a cargar los datos que necesitaremos.

Ubicando el cursor en el primer campo escribiremos los datos que se mostraron en la figura anterior.

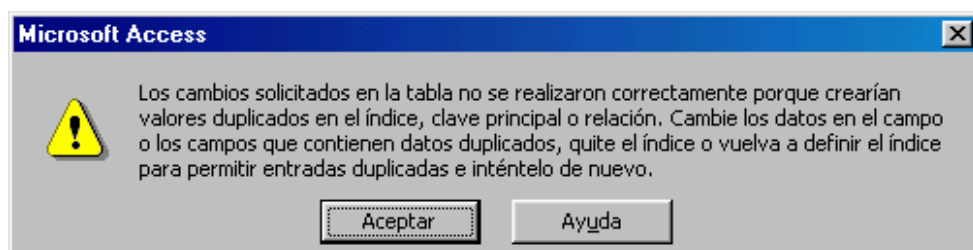
Notemos que al pasar a un nuevo campo, en la línea inferior de la ventana de Access aparece el texto que ingresamos como descripción al diseñar la tabla. Los valores de la clave no fueron ingresados en forma ordenada, y permanecerán en ese estado hasta que cerremos la tabla, momento en el cual Access actualiza los índices de manera tal que los registros aparezcan ordenados cuando la volvamos a abrir.

Qué ocurre al ingresar datos idénticos en el campo clave

Ya dijimos que Access no permite claves duplicadas en su índice principal (y en todo aquel campo que se declare indexado con la opción sin duplicados).

Comprobemos esta propiedad ingresando a continuación el siguiente registro: 1 Rodríguez José Av. Libertador 2820 Capital 4356 5568

Cuando hayamos completado el último campo (o cuando intentemos pasar a otro registro) aparecerá la ventana de diálogo de la figura siguiente indicándonos la condición de duplicado del registro ingresado.



Debemos pulsar Aceptar, pulsar luego con el mouse sobre la clave duplicada (1) y escribir otro número en su lugar, por ejemplo 9.

Cómo agregar registros

Podemos notar que debajo del último registro con datos se encuentra un renglón señalado con un asterisco (*) en su sector de control que, como ya se explicó, indica el registro de inserción.

Si no visualizáramos el registro de inserción disponemos de un botón en la barra superior que permite visualizar ese registro y coloca el cursor en su primer columna para comenzar el ingreso de los datos.

Cuando comencemos a escribir, el señalador adoptará la forma de indicador activo. Al completar el último campo, el señalador se desplaza hacia abajo abriendo un nuevo registro para el ingreso de los datos.

Pulsemos entonces en el primer campo del registro de inserción e ingresemos los datos de los clientes.

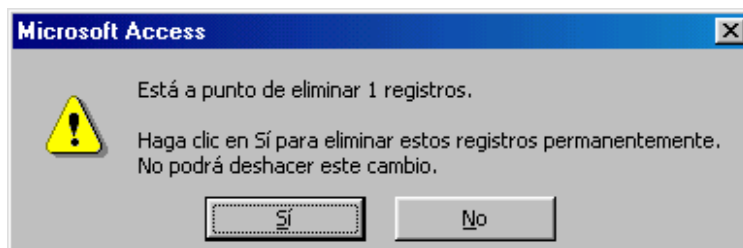
Guardemos ahora la tabla pulsando el botón de Guardar. Conviene que nos acostumbremos a guardar cada vez que terminemos una operación, aunque en este caso no es estrictamente necesario ya que Access guarda cada registro modificado en el momento en que pasamos al siguiente registro o a cualquier otro pulsando con el mouse.

Cerremos la tabla pulsando clic sobre el botón de control de la ventana que la contiene (esta es otra forma de cerrar una ventana Windows).

Cómo eliminar un registro

Esta operación quitará una fila de la tabla, que equivale a un registro. Estando en el modo hoja de datos (que es como trabajamos hasta ahora)

1. Pulsemos en el selector de campos de uno de los renglones. El renglón quedará resaltado e indicado con el triángulo sólido.
2. Pulsemos la tecla Delete Access pedirá confirmación para eliminar el registro.



3. Pulsemos Sí, y la fila correspondiente (registro) desaparecerá de la tabla.

Podemos hacer esto mismo con la opción Eliminar Fila, en el menú Edición.

Debemos prestar atención, puesto que si aceptamos, ya no podremos volver atrás para recuperar el registro.

Qué hacer si el cuadro base de datos no está en la pantalla

Ya sabemos que este cuadro de la base de datos es imprescindible para el manejo de los objetos de la base de datos y que, a menos que cerremos la base, estará activo, aunque puede ocurrir que en determinadas circunstancias no se encuentre a la vista, por ejemplo cuando se superpone alguna ventana encima del mismo. En este caso aparecerá en la barra superior un icono que representa a este cuadro (si no estuviera, bastará con pulsar sobre cualquiera de los objetos para que aparezca). Pulsando entonces este icono, el cuadro aparecerá en primer plano. Otra forma de activarlo es mediante la opción Ventana del menú, en la que encontraremos la opción, que en este caso es 1 Base: Base de datos; al pulsarla reaparecerá el cuadro en primer plano.

Si no logramos activar este cuadro con los pasos anteriores esto puede deberse a que el mismo se encuentra en la condición de oculto (por efecto de la opción Ocultar del menú Ventana), cosa que puede ocurrir también con cualquier otra ventana que no se encuentre a la vista. Podemos ocultar cualquier ventana si estando activa seleccionamos la opción Ocultar de este menú. A partir de ese momento aparecerá como activa la opción Mostrar (ésta se activará toda vez que haya algún objeto oculto por efecto del comando Ocultar).

Al pulsar Mostrar, se abrirá un cuadro con una lista de todos los objetos ocultos. Pulsando sobre cada uno de ellos los traeremos nuevamente a la pantalla.

Las aplicaciones, por lo general, ocultan la ventana de la base de datos y presentan alguna otra con un menú.

En algunas de estas aplicaciones podría ocurrir que no haya ninguna ventana abierta y, por lo tanto, tampoco aparecerá activo el menú Ventana (o la opción Mostrar). En esos casos, esta opción de mostrar se encontrará en el menú Archivo.

Cómo copiar una tabla (o cualquier otro objeto)

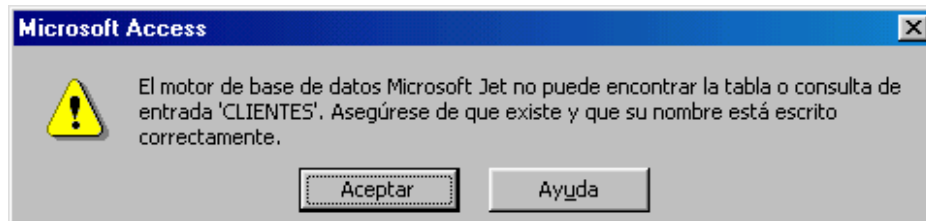
Podemos hacer duplicados de objetos utilizando el mouse. Si mantenemos pulsada la tecla Ctrl mientras arrastramos algún objeto (tabla, consulta, etc.) dentro del cuadro Base de datos, cuando soltemos el botón aparecerá un duplicado con el nombre Copia de xxxx siendo xxxx el nombre del objeto original.

La posibilidad de duplicar nos permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo cuando debamos crear objetos similares: obtenemos un duplicado del objeto, cambiamos el nombre Copia de xxxx por otro más adecuado y luego abrimos este duplicado con la opción de diseño correspondiente y efectuamos los cambios necesarios. Además de facilitarnos nuestra tarea, este método dará uniformidad y coherencia a nuestros diseños, ya que procediendo de este modo estaremos seguros de que la diferencia del duplicado respecto del original será sólo lo que modificamos después de la copia.

Cómo renombrar una tabla (o cualquier otro objeto)

Lo que sigue es una propiedad intrínseca de todo objeto bajo Windows: si pulsamos una vez sobre el objeto (en nuestro caso un objeto cualquiera de Access cuyo icono representativo se encuentre dentro del cuadro Base de datos) y luego de un instante volvemos a pulsar sobre él, aparecerá recuadrado el nombre de ese objeto y podremos escribir el nuevo nombre en su lugar.

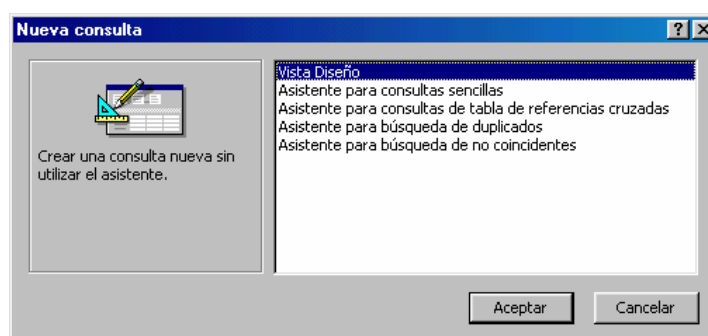
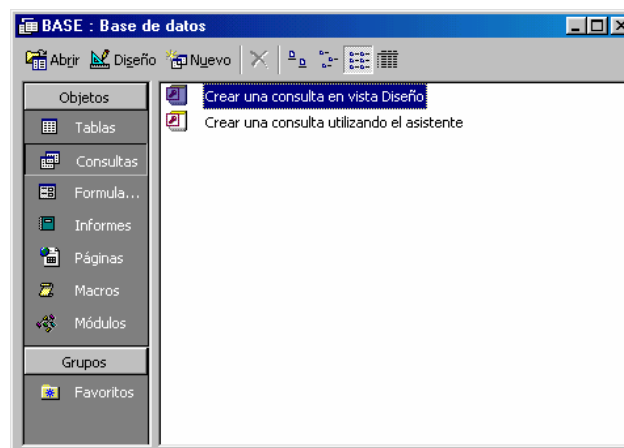
Si cambiamos el nombre de algún objeto utilizado en consultas, relaciones, formularios, etc., el nuevo nombre no será reconocido y, por lo tanto, esa consulta, relación, formulario, presentará un aviso de error. Por ejemplo, si elaboramos una consulta que utilice la tabla Clientes, y a continuación cambiamos el nombre de esa tabla, cuando ejecutemos la consulta aparecerá el aviso de la figura siguiente.



Consultas básicas

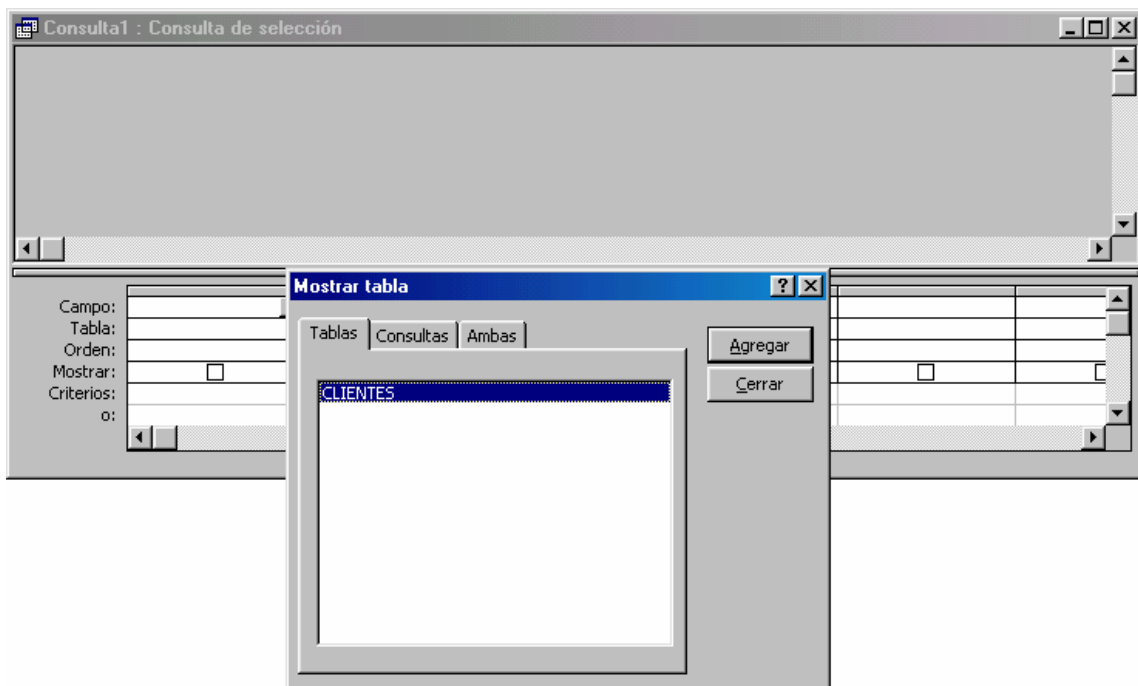
Crearemos una consulta basada en la tabla de Clientes utilizando para ello todos los valores por omisión.

1. Accedamos al cuadro de diálogo de la base de datos y pulsemos el botón Nuevo; pasaremos a un cuadro de selección de asistentes.



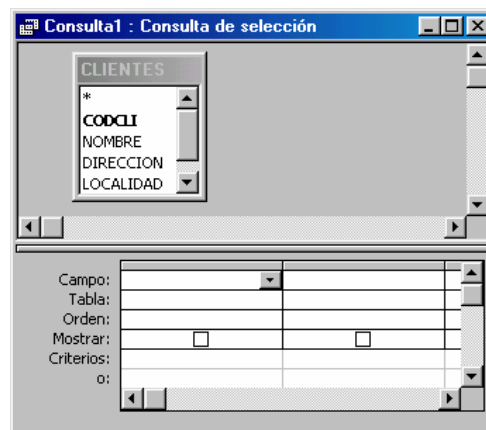
Access dispone de varios asistentes que nos permiten crear consultas en forma automática ingresando unos pocos parámetros; por ahora nos quedaremos con la primera opción.

2. Pulsemos Aceptar para acceder a la cuadrícula de diseño de la consulta en blanco.



Lo primero que tenemos que hacer es incorporar la o las tablas de las que tomará sus datos la consulta. Es por eso que aparece superpuesto el cuadro Mostrar tabla.

3. Seleccionemos en este caso la única tabla disponible, Clientes, y pulsemos Agregar. Con esta acción, agregamos una lista de los campos de la tabla de Clientes en el sector gris del cuadro de diseño de la consulta. El cuadro superpuesto permanece en su lugar para permitirnos agregar otras tablas, pero no es esa nuestra intención, por lo que:
4. Pulsaremos el botón Cerrar para quitar el cuadro de la pantalla y pasar a trabajar en la cuadrícula.



Cómo incluir los campos de la tabla en la consulta

Ya hemos agregado la tabla de Clientes a la consulta. Seguidamente vamos a definir qué campos de esa tabla intervendrán en la consulta; el procedimiento consiste en arrastrarlos desde la tabla de nombres a la cuadrícula. Veamos qué fácil es:

1. Pulsemos sobre el primer campo de la tabla, CodCli, y, sin soltar el botón, llevémoslo hasta la primera columna de la consulta. Al liberar el botón aparecerá incorporada a la consulta una columna con la referencia de este campo.

Tal vez pulsar doble clic sobre cada campo de la tabla nos resulte más rápido y provocará el mismo efecto que arrastrarlo a la primera columna libre.

También podemos seleccionar varios campos (ayudándonos con Shift o con Ctrl) y arrastrar el conjunto para crear varias columnas en un solo paso.

Cómo definir si un campo se muestra o no

Nótese que en este caso, para el campo recién colocado, la casilla correspondiente a Mostrar se encuentra activa; esto nos indica que el campo se mostrará cuando ejecutemos esta hoja de respuestas dinámicas. Si pulsamos sobre esta casilla, la misma aparecerá como inactiva y, por lo tanto, la columna correspondiente no será mostrada.

Pulsemos doble clic sobre el segundo campo de la tabla, y hagamos lo mismo con el resto de los campos para incorporarlos a todos a la hoja de respuesta dinámicas o consulta.

En la columna correspondiente a la Localidad del cliente en la fila de criterios escriba "Rosario", esto hará que se muestren solamente los clientes pertenecientes a dicha localidad. Podrá comprobarlo al seleccionar la vista de hoja de datos.

No es necesario que aparezcan todos los campos en una consulta; según su función podemos incorporar sólo los campos necesarios.

Los campos no mostrados en una consulta actúan, en cuanto a ordenamientos y criterios de selección, del mismo modo que los que se exhiben; las funciones de los campos son independientes entre sí. Podemos así definir criterios de selección y ordenamiento establecidos en base a campos que no se muestran en la hoja de datos.

Cómo incorporar la tabla completa en una sola operación

El primer elemento de la lista de campos, representado por un asterisco (*), equivale a todos los campos. De esta forma, en lugar de incorporarlos uno a uno podríamos agregar todos los campos de la tabla en una sola operación, simplemente arrastrando el asterisco (o pulsando doble clic sobre el mismo). Este, al ser colocado en la columna, se transformará en la leyenda Clientes.* representando a todos los campos de la tabla.

No podemos hacer con esos campos ningún tipo de selección ni establecer criterios, pero no hay ningún inconveniente en que agreguemos, además, todos los campos de la tabla que necesitemos para establecer los criterios. En este caso, para evitar que estos campos aparezcan repetidos en la tabla resultado, los inhabilitaremos en la casilla Mostrar.

La hoja de respuestas dinámicas o consulta ocupa en sí muy poco espacio debido a que es un elemento virtual que contiene sólo referencias a los datos reales que se encuentran en la/s tabla/s.

No debemos, por lo tanto, preocuparnos por la cantidad de columnas auxiliares que necesitemos incluir en la misma a fin de que cumpla con la condición de selección, ordenamiento, filtro, etcétera, ni por la cantidad de consultas que originemos.

Cómo definir el ordenamiento en una consulta

Vimos que la consulta creada en base a un filtro, heredó las condiciones de ordenamiento que se le habían definido, pero si tuviéramos que agregar, modificar, o eliminar un criterio de ordenamiento, pulsaremos en la casilla Orden, de la columna correspondiente, para abrir la lista de opciones: Ascendente, Descendente, o Sin ordenar.

Estando situados en la columna nombre, seleccione el tipo de ordenamiento ascendente.

Cómo ordenar por dos o más campos

Podría darse la situación de que necesitéramos ordenar una consulta según los datos de dos o más campos. Tal sería el caso, por ejemplo, de una consulta de ítems de una factura (los distintos artículos vendidos bajo un mismo número de factura); aquí seguramente tendremos un campo que contiene el número de la factura, y otro que determina la posición relativa de ítem para esa factura: Factura 00000596 ítem 01, Factura 00000596 ítem 02, etc.

Tendremos entonces que ordenar primeramente por el número de la factura y, para que aparezca todo perfectamente ordenado, debemos activar el orden también para la columna de

los ítems. De este modo, siempre tendremos juntos a todos los registros correspondientes a una misma factura y ordenados por su número de ítem.

Esto ocurrirá siempre y cuando la columna del número de factura se encuentre a la izquierda de la de los ítems, (no es necesario que sean contiguas) ya que, como vimos, Access ordena siempre teniendo en cuenta la posición relativa de izquierda a derecha de las columnas.

Qué hacer cuando los campos no se presentan en el orden requerido

Si estuviera a la izquierda el número de ítem y a la derecha el número de factura, no podríamos lograr el orden explicado.

Para resolver este problema, si no pudiéramos invertir el orden de las columnas, haremos lo siguiente:

1. Creamos un nuevo campo con el número de ítem de la factura; pulsando doble clic sobre ese campo en la tabla agregamos a la consulta una última columna (repetida) con el número de ítem.
2. Desactivamos la casilla Mostrar de la nueva columna.
3. Seleccionamos la opción Ascendente en la fila Ordenar en la columna del número de factura y en la de ítem.

Así quedarán indicadas con ordenamiento ascendente las columnas número de factura e ítem en la posición correcta (Factura a la izquierda e ítem a la derecha), con lo que conseguiremos el ordenamiento deseado.

Como dijimos, la hoja dinámica es un elemento virtual, y por lo tanto esta nueva columna no ocupará un espacio considerable.

Ordenamientos y criterios de selección en la consulta

Se ha definido que el orden de la hoja dinámica será de acuerdo al nombre del cliente, y en la columna Localidad se establece que se seleccionarán aquellos registros con Localidad = "Rosario".

Este ejemplo nos muestra entonces que los criterios de ordenamiento y selección pueden colocarse en distintas columnas.

También, si fuera necesario, podemos definir ordenamiento y selección en una misma columna (por ejemplo, si los datos debieran ordenarse por localidad, y a la vez necesitáramos algún tipo de selección respecto de la localidad).

Como en el caso de los filtros, los criterios de ordenamiento funcionan para fechas y valores numéricos del mismo modo.

Relaciones en la base de datos

Agreguemos a la tabla Cliente un campo que haga referencia a su condición de IVA. El se llamará CodIva y será del tipo de datos Texto de tamaño 2. Ahora agreguemos otra tabla llamada CódigosIVA a nuestra base para luego crear relaciones entre esta tabla y la de Clientes. El trabajo que sigue es similar al que realizamos cuando creamos la tabla de Clientes.

1. En el cuadro Base de datos pulsemos la solapa Tabla, luego Nuevo, optemos por Nueva tabla (sin asistente), e ingresemos la siguiente definición:

CodIva	Texto	Código tipo de inscripción
DescIva	Texto	Descripción de la situación IVA
PorcIva	Númeric	Porcentaje de recargo por IVA

En el sector inferior, asignemos a estos campos los siguientes parámetros:

CodIva Tamaño=2 Requerido=Sí Indexado=Sí, sin duplicados Formato >

El símbolo > en el campo CodIva significa que toda entrada que se coloque en ese campo será convertida a mayúsculas.

DescIva Longitud=25
PorcIva Tamaño=Simple Requerido=Sí, Indexado=No

2. Designaremos al primer campo como clave principal.

3. Pulsemos el botón Guardar y asignemos a esta tabla el nombre Códigos IVA.
4. Pasemos al modo hoja de datos y carguemos en esta tabla los siguientes datos:

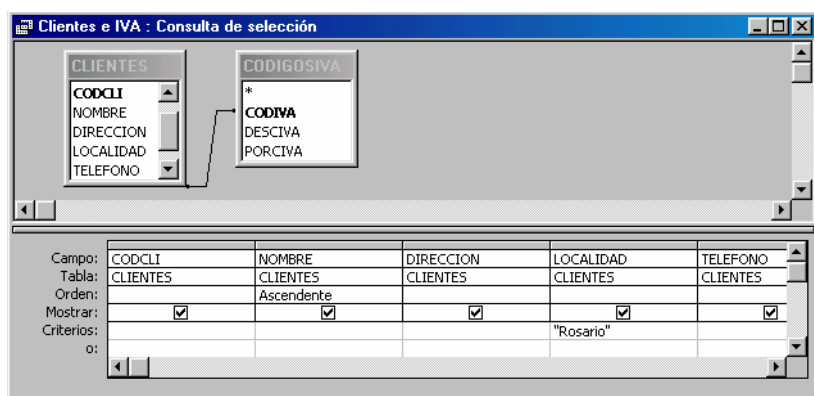
RI	Responsable inscripto	21.00
RN	Responsable no inscripto	30.44
EX	Exento	0.00
NR	No responsable	18.00

Una consulta con dos tablas relacionadas

Agregaremos a la consulta anterior esta tabla que acabamos de crear, la que automáticamente se relacionará con el campo CodIva que agregáramos al registro del cliente.

En adelante, cada vez que se muestre un registro de clientes, Access accederá también a esta tabla de códigos para mostrarnos la categoría de inscripción en el IVA del cliente.

1. Creemos una copia de la consulta Clientes de Rosario, para seguir trabajando sobre la misma consulta y a la vez tener una constancia de lo que hicimos hasta ahora.
2. Accedamos al modo diseño y pulse Mostrar tablas para acceder a la lista de tablas, incorporemos la nueva tabla de categorías. Como ya están dadas las condiciones, aparecerá indicada la relación de esta tabla con la tabla de clientes mediante el campo CodIva, tal como lo muestra la figura siguiente.



Declaremos los campos

Ahora agregaremos los campos DescIva y PorcIva de la tabla CodigosIva, a los datos de los clientes que ya tenía la consulta. Luego, para obtener un cuadro que nos muestre las relaciones de la consulta (como el de la figura anterior) hagamos lo siguiente:

3. Maximicemos la ventana de diseño para ampliar el área disponible.
4. Ubiquemos el señalador en la línea que separa el área grisada de las tablas del área de la cuadrícula; aparecerá un icono diferente. Desplacemos hacia abajo para agrandar el área grisada hasta la mitad de la pantalla aproximadamente.
5. Pulsemos en el límite inferior de la tabla de clientes y desplacemos hacia abajo hasta que se muestren todos los campos.
6. Pulsando en la barra de títulos de cada una de las tablas, ubiquémoslas convenientemente de modo que las líneas de relación indiquen claramente qué campos conectan.
7. Pulsemos el botón Guardar, asignando a esta hoja de respuestas dinámicas el nombre Cliente e IVA.

La relación verifica la coherencia de los datos de las tablas

Si ejecutáramos ahora la consulta, no nos mostraría ningún registro. Esto se debe al comportamiento de la relación que definimos en la consulta. Access crea inicialmente relaciones denominadas estrictas; de acuerdo con los datos del ejemplo, esto significa que:

Debe existir, en la tabla Códigos de IVA, una clave que coincida con el contenido del campo CodIva del registro del Cliente, pues de lo contrario, no se mostrará este registro y, generalizando a todas las relaciones establecidas en la consulta, deben encontrarse cada uno de los datos relacionados en sus tablas correspondientes.

En este caso, como aún no hemos cargado valores en los campos CodIVA de ningún registro de la tabla Clientes, los mismos tendrán un valor nulo y, por lo tanto, no coincidirán con ninguno de los valores disponibles en las tablas correspondientes; en consecuencia, el resultado de la consulta será una hoja de datos en blanco.

Pasemos a modo hoja de datos para ver el resultado de la consulta. La misma aparecerá en blanco.

Como consecuencia, no podremos acceder a los registros de clientes para completarlos con su correspondiente código impositivo.

¿Cómo solucionamos este problema? ¿debemos quitar la tabla recién agregada? No; la solución es modificar la relación recién establecida (del campo CodIVA con la clave de esta nueva tabla), para que nos muestre todos los registros a pesar de que no encuentre coincidencias.

Volvamos al modo diseño de la consulta.

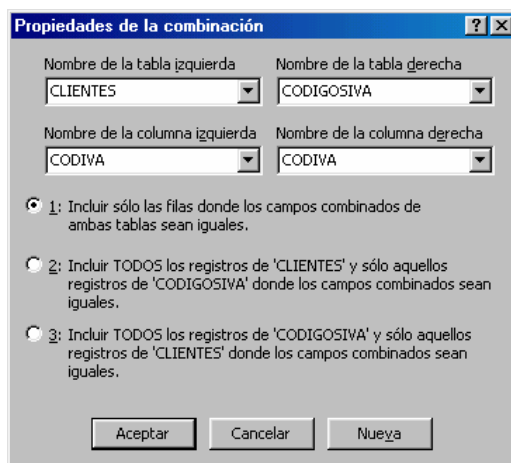
Cómo modificar las propiedades de una relación

Para hacer visibles todos los registros cambiaremos provisoriamente esta relación estricta (relación tipo 1) por otra que nos muestre todos los registros de clientes aunque éstos no cumplan con las condiciones que vimos arriba, llamadas de integridad referencial.

Modificaremos ahora, dentro de la consulta, las propiedades de la relación con la tabla Códigos de IVA.

Veamos cómo se modifican las propiedades de una relación:

1. Ubiquemos el extremo del señalador del mouse exactamente sobre la línea de relación de la tabla Códigos IVA y pulsemos doble clic. Aparecerá el cuadro de la figura siguiente.



Las opciones de este cuadro son suficientemente explícitas, aunque merecen algunas consideraciones que haremos luego.

2. Pulsando sobre el segundo botón, estableceremos una relación que nos permitirá trabajar con el registro del cliente, aún cuando el mismo no cumpla las condiciones de integridad que mencionábamos antes. Pulsemos luego Aceptar. Observemos que ha cambiado la línea indicadora de la relación, mostrando ahora una flecha en su extremo derecho.
3. Guardemos los cambios hechos a la consulta, y...
4. Ejecutemos la consulta para comprobar que ahora sí se muestran todos los registros.

5. Si la ventana de la consulta que tenemos abierta no ocupa toda la pantalla pulsemos el botón de maximización.
6. Desplacemos hacia la derecha para tener a la vista el campo que completaremos (CodIva) y los campos dependientes de la tabla correspondiente.

Completaremos ahora esos datos contando con una validación inmediata y automática de los mismos, agregue primero a la consulta el campo CodIva de la tabla Clientes y los campos DescIva y PorcIva de la tabla de Códigos de IVA:

7. Pulsemos en la columna CodIva del primer registro, escribamos RI TAB y observemos que han aparecido los datos correspondientes en las columnas DescIva y PorcIva. Si el código que escribimos no existiera en la tabla correspondiente, los campos dependientes (DescIva y PorcIva) quedarán en blanco; no obstante, el registro permanecerá visible mostrando el resto de los campos del cliente.
8. Comprobémoslo ingresando en CodIva un valor inexistente, como por ejemplo XX.
9. Corrijamos este registro colocando un valor válido y luego completemos el resto de las casillas de la columna CodIva con valores existentes en la tabla respectiva.

Distintos grados de control en una relación

El tipo de relación se indica gráficamente empleando las líneas correspondientes o distintos terminadores, según sea el caso.

Relaciones estrictas

Ya vimos que la relación de tipo 1 (que se indica con una línea terminada en ambos extremos por un punto) es una relación estricta que exige coincidencias con la tabla relacionada.

El campo destino es, por lo general, la clave de acceso o clave principal de la tabla relacionada. Access crea las relaciones (ya sea en forma automática o si lo hubiéramos hecho manualmente) siempre del tipo 1.

Si necesitáramos una relación no estricta debemos luego modificarla, como lo hicimos con la de códigos de IVA.

En esta relación, llamada Estricta, (o uno a uno o punto a punto o inner Join), el valor nexo debe existir en ambas tablas y se considera como un error de validación el hecho de que no exista en la tabla relacionada el valor que se busca.

Relaciones no estrictas

La segunda relación de la figura anterior se indica también con un punto en su origen, pero aparece una flecha en su destino.

Se trata de una relación libre, pues ya vimos en el paso 8 del último ejercicio que cuando en un registro tenemos un campo ligado a otra tabla mediante este tipo de relación, el registro se mostrará igual aunque la relación no encuentre el valor de ese campo (campo origen), en la tabla destino.

Este tipo de relación nos permitió trabajar sobre una tabla que contenía inconsistencias respecto de sus tablas relacionadas, cuando agregamos los datos de la tabla Códigos de IVA.

Restablezcamos las propiedades de las relaciones

Una vez completados los códigos de IVA y de Clientes de todos los registros, podemos establecer a todas las relaciones como tipo 1 y de ese modo aplicaremos la condición de integridad referencial de acuerdo con la cual no será aceptado el registro hasta tanto se ingresen valores existentes en los campos de relación.

Según la aplicación, puede convenirnos emplear el tipo 2 para ingresar registros libremente aunque los contenidos de estos campos no sean coherentes con los de las tablas del sistema.

Podemos relacionar con campos que no son clave

No es obligatorio que el campo de destino sea la clave de la tabla. Si la relación tiene como destino un campo que no es clave, la consulta encontrará de todos modos los registros

correspondientes de esta tabla pero no se nos permitirá modificar ninguno de los campos en esa consulta; será una consulta de sólo lectura, con la que no podremos efectuar ningún cambio en las tablas asociadas. Esta característica es común a los tres tipos de relación.

La situación mencionada se presenta en ese caso tanto en la relación tipo 1 como las tipo 2 y 3, o dicho de otro modo, el tipo de relación incide sólo cuando el campo de destino es clave de acceso de la tabla relacionada.

Origen y destino de las relaciones tipo 2 y 3

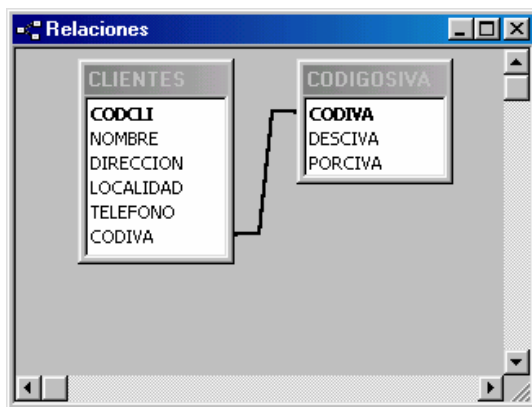
Las relaciones tipo 2 y 3 son básicamente lo mismo; sólo cambian el sentido. En cada caso debemos analizar cuál es la tabla principal y cuál la dependiente o relacionada, y si la flecha tiene un sentido inverso (de la que es relacionada a la que cumple funciones de principal) debemos cambiar el tipo de relación (de 3 a 2 o de 2 a 3), para lograr en la consulta el resultado que esperamos.

Las relaciones generales de la base de datos

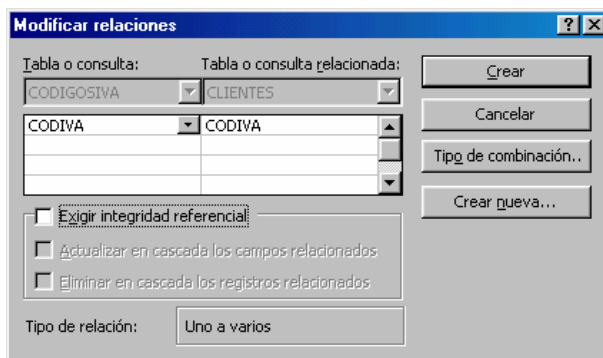
En lugar de crear las relaciones entre tablas en la misma consulta, podemos definir estas relaciones en forma general para toda la base de datos. Las relaciones así definidas permiten un mayor grado de control de la integridad y coherencia de los datos de las tablas entre sí.

Para crear estas relaciones generales procederemos como sigue:

1. Traigamos al frente el cuadro de diálogo Base de datos.
2. Pulsemos el botón Relaciones. Se presentará el cuadro de Relaciones de la base de datos.
3. Arrastremos desde el cuadro Tablas de Base de datos hasta este cuadro de relaciones, a aquellas tablas a las que queremos asignar una relación (por ejemplo CLIENTES y CODIGOSIVA). Notemos que aquí no se crearán relaciones automáticamente aunque están dadas las condiciones para que ello ocurra. A diferencia de las consultas en este cuadro las relaciones se crean únicamente en forma manual.
4. Originemos una relación arrastrando el campo clave de la tabla relacionada, hacia el campo de relación de la tabla principal o viceversa. Al liberar el botón aparecerá la relación indicada y se presentará el cuadro de la figura siguiente.



5. Pulsemos Crear, con lo que se cerrará este cuadro y quedará establecida la presente como relación general de la base de datos. La figura siguiente nos muestra nuevas opciones, que no habíamos visto en las relaciones de la consulta.



Estas opciones, llamadas de Integridad referencial, se encuentran inicialmente inactivas, por lo que la relación recién creada tendrá las mismas características que las que utilizáramos dentro de las consultas. Veremos ahora qué ocurre cuando las activamos.

Qué significa Integridad referencial

De acuerdo a lo que estudiamos hasta ahora, podríamos abrir cualquiera de las tablas y eliminar o modificar allí cualquiera de sus registros. Si activáramos luego alguna consulta que tuviera definida una relación en la que estén involucrados estos datos modificados y/o eliminados, la misma podrá fallar o mostrarnos datos incorrectos.

Por ejemplo, si abrimos la tabla de CODIGOSIVA y eliminamos una categoría de IVA, quedarán sin su código de IVA algunos registros de Clientes lo que ocasionará que en la consulta Clientes e IVA no se muestren los datos de cliente en algunos registros.

De este modo, no hay ninguna garantía de que las consultas que utilizan datos relacionados funcionen correctamente. Nos está faltando un control de coherencia.

Cómo garantizar la coherencia de los datos relacionados

Si en esta relación que establecimos para la base de datos, activamos las opciones de Integridad referencial, Access impedirá que se modifique o elimine cualquier dato que pudiera perjudicar dicha relación.

Dicho en otras palabras, la integridad referencial controlará que en ambos extremos de la línea de una relación haya el mismo dato.

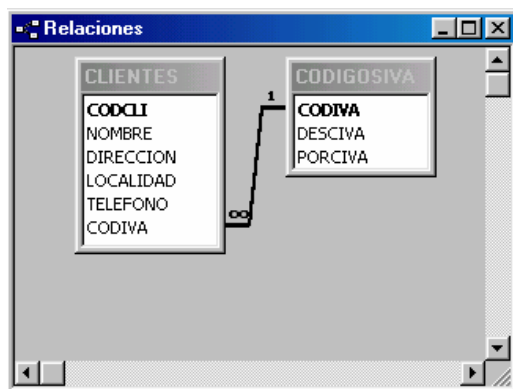
La excepción a lo dicho son los valores nulos. Por ejemplo, podemos ingresar en el campo CodIVA (el del Cliente) un valor nulo, para indicar que ese registro no se encuentra relacionado. Para colocar un valor nulo en un nuevo registro dejaremos al campo tal como aparece al crear el registro y, en un registro existente, pulsaremos la tecla Delete para eliminar su contenido. En cualquiera de los dos casos el campo quedará vacío.

Para poder activar esta función de Integridad referencial, la relación debe establecerse con la clave principal de la tabla relacionada (lo cual implica que no habrá duplicaciones) y deben corresponderse los registros de las tablas involucradas.

Como habremos observado, cuando establecimos relaciones dentro de la consulta no disponíamos de las opciones de integridad que estudiamos aquí. Diremos entonces que para trabajar con verificación de integridad referencial debemos establecer las relaciones en la base de datos y activar las opciones correspondientes en el cuadro de la figura anterior.

1. Verifiquemos que el contenido del campo CodIVA de cada registro de Clientes se corresponda con alguno de los códigos de IVA de CODIGOSIVA.
2. Cerremos ambas tablas.
3. Accedamos al cuadro Relaciones y pulsemos doble clic sobre la línea de la relación, para pasar al cuadro de la figura anterior.
4. Activemos allí la casilla Exigir integridad referencial.

Notemos que la línea de la relación se ha transformado. El cuadro de la figura siguiente nos muestra dicho cambio.

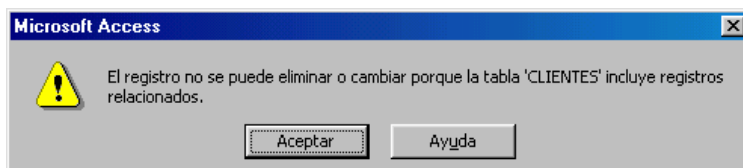


Este tipo de relación se distingue de las anteriores mediante una simbología particular; en nuestro caso aparece de un lado un símbolo de infinito, el que nos indica que allí (en la tabla de Clientes) puede haber uno, dos o más clientes con el mismo código de categoría de IVA y, en el extremo opuesto, el número 1 nos indica que existe un valor de clave único.

Una vez activa esta función de integridad, Access impedirá que se eliminen registros de la tabla relacionada (si éstos están ligados mediante alguna relación con integridad referencial a datos de alguna otra tabla).

De no ser así, la integridad se rompería debido a que quedarían datos que no encontrarían su clave correspondiente en el otro extremo de la línea de relación.

5. Para comprobarlo, abramos la tabla CODIGOSIVA e intentemos eliminar un registro que se encuentre actualmente relacionado a algún cliente. Aparecerá un cartel de error.



No tendremos en cambio inconvenientes para eliminar un código de IVA que no se encuentre relacionado a ningún cliente.

6. Agreguemos a CODIGOSIVA (la tabla que tenemos abierta) un nuevo código de IVA, y luego eliminémoslo.

Qué significa actualizar o eliminar en cascada

Una vez establecida la integridad referencial, podemos definir ciertas actualizaciones automáticas respecto de la relación.

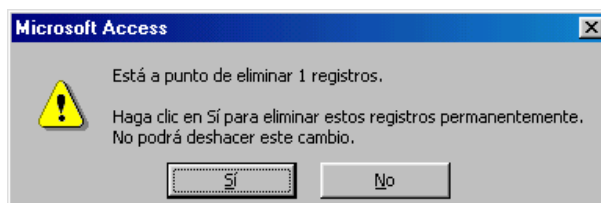
En el cuadro que expone las propiedades de la relación podremos activar las casillas Actualizar en cascada los campos relacionados y Eliminar en cascada los registros relacionados; para que estas opciones se habiliten, previamente debemos activar Exigir integridad referencial.

La palabra cascada, significa aquí que al modificar o eliminar datos relacionados en un extremo de la línea de relación, se actualizarán en correspondencia los datos en el otro extremo de dicha línea.

Hagamos lo siguiente:

1. En el cuadro Relaciones pulsemos doble clic sobre la línea de la relación, para pasar al cuadro de la figura que expone las propiedades de la relación.
2. Allí activemos las casillas Exigir integridad referencial y Actualizar en cascada los campos relacionados.
3. Cerremos el cuadro; a la pregunta (¿Guarda los cambios?), contestemos Sí.
4. Abramos sólo la tabla de categorías de IVA, y a la categoría de IVA EX cambiémosle el código de categoría de IVA, colocando XX en su lugar.

5. Cerremos la tabla de Categorías de IVA y abramos la de Clientes. Observemos que todos los registros que tenían EX en CodIVA, ahora tienen XX.
6. Ahora, repitamos el paso 1 y en el cuadro de la figura que expone las propiedades de la relación activemos Eliminar en cascada los registros relacionados.
7. Cerremos la tabla de Clientes, abramos la de Categorías de IVA y eliminemos algún registro cuyo categoría de IVA se encuentre relacionado con algún cliente, (recordemos que para eliminar un registro debemos pulsar el botón de selección de registro, a la izquierda del primer campo y luego la tecla Delete). Aparecerá el cartel de aviso de la figura siguiente.



Si a este aviso contestamos Sí, se eliminará el código de categoría de IVA correspondiente de la tabla CODIGOSIVA y todos los registros de la tabla Clientes que se encuentren relacionados con ese código de IVA.

8. Si la tabla de Clientes se encontrara abierta en ese momento, quedarán indicados allí los registros faltantes, tal como lo muestra la figura siguiente. Esta indicación desaparecerá; si cerramos la tabla y la volvemos a abrir ya no se indicarán los registros eliminados.

CLIENTES : Tabla						
	CODCLI	NOMBRE	DIRECCION	LOCALIDAD	TELEFONO	CODIVA
	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado
	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado
	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado	#Eliminado
	4	Guillermo Berge	Roca 876	Rosario	4582123	RN
*	0					

Registro: 1 4 de 4

Observemos que en estos casos, la relación actuó por sí sola; no fue necesario que las tablas estuvieran incluidas en una consulta ni que estuvieran abiertas. En el caso de la actualización, fueron actualizados registros de una tabla que se encontraba cerrada, ocurriendo algo similar con la eliminación de los registros relacionados.

Las nuevas consultas toman la relación de la base de datos

Si creáramos una nueva consulta en la que intervengan las tablas de Clientes y Códigos de categoría de IVA, la relación se establecerá automáticamente, pero esta vez con integridad referencial, esto quedará indicado en la línea de la relación mediante la simbología correspondiente.

Qué ocurre con las consultas existentes

Si abrimos ahora una consulta que relaciona la tabla de clientes y la de categorías de IVA (por ejemplo Clientes e IVA), notaremos que a pesar de que no modificamos el diseño de ésta, la relación ha cambiado; lo que significa que la definición de relaciones de la base de datos tiene prioridad por sobre las definidas en las consultas.